

Iperbole. Esercizio n.403 pag. 515

sabato 24 aprile 2021 22:19

- 403** Scrivi l'equazione dell'iperbole equilatera con centro nell'origine, fuochi sull'asse y e passante per $A(3;5)$.
Determina l'equazione della tangente in A all'iperbole. Calcola l'area del triangolo formato dalla tangente, dall'asse x e dall'asintoto dell'iperbole con coefficiente angolare positivo.

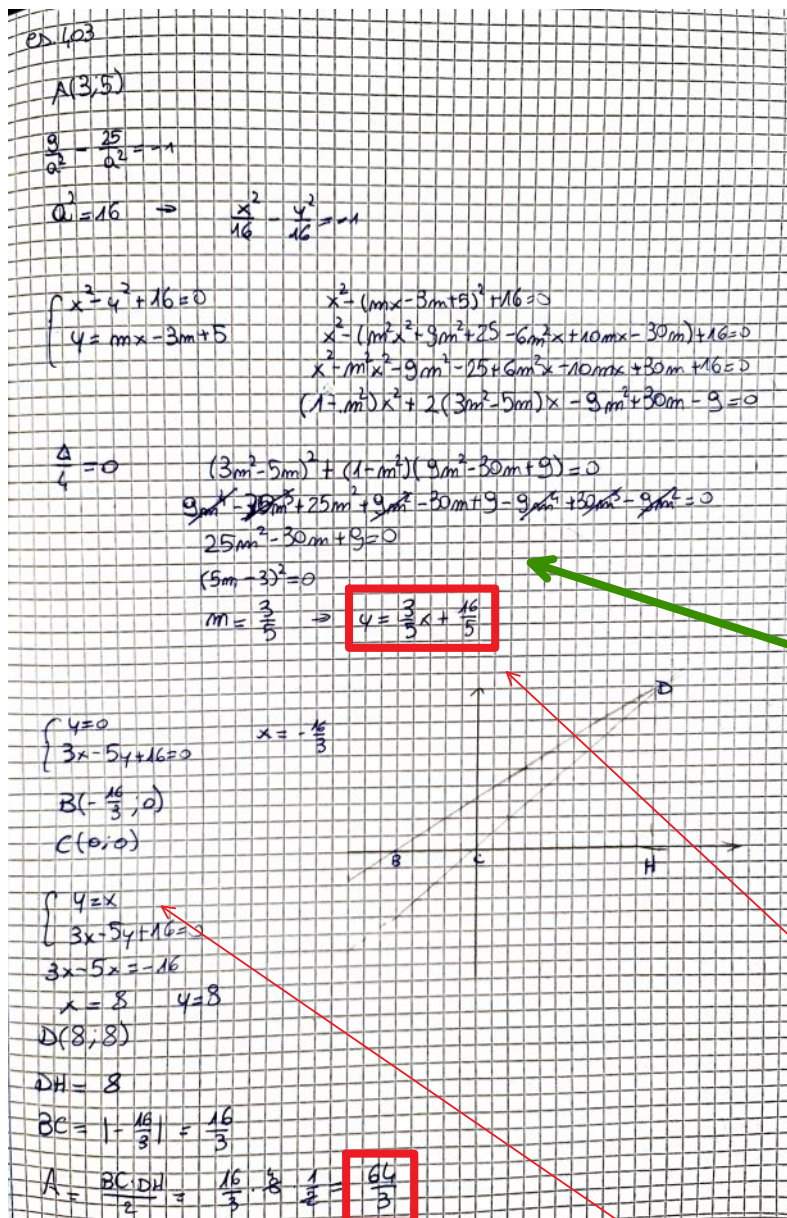
$$\left[\begin{aligned} x^2 - y^2 + 16 &= 0; 3x - 5y + 16 = 0; \frac{64}{3} \end{aligned} \right]$$

L'equazione dell'iperbole equilatera richiesta è del tipo $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = -1$

= -1 perchè i fuochi si trovano sull'asse y .

poichè è equilatera $a = b$ e quindi $x^2 - y^2 = -a^2$

Sostituendo nella equazione $x^2 - y^2 = -a^2$ l'ascissa e l'ordinata del punto $A(3;5)$ possiamo trovare il parametro a e quindi l'equazione dell'iperbole.



Trovare la retta tangente nel punto $A(3;5)$

Scriviamo la generica retta passante per A e di coefficiente angolare m :

$$y - 5 = m(x - 3)$$

$$y = mx - 3m + 5$$

Consideriamo il sistema tra l'iperbole e la retta. Perchè la retta sia tangente basta porre il delta zero (1 sola soluzione - 1 punto in comune tra retta e iperbole),

$$\frac{\Delta}{4} = 0 \text{ dell'equazione risolvente il sistema}$$

Per trovare l'equazione della tangente in un punto dell'iperbole come in questo caso (e non da 1 punto esterno) avremmo potuto utilizzare la formula dello sdoppiamento, :

$$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = -1$$

$A(x_0, y_0)$ punto di tangenza

$$\frac{3x}{16} - \frac{5y}{16} = -1$$

$$3x - 5y = -16 \Rightarrow y = \frac{3}{5}x + \frac{16}{5}$$

N.B. si trova la stessa retta più velocemente!!



Poiché in una iperbole equilatera $a=b$, gli asintoti $y=b/a$ e $y=-b/a$ sono le bisettrici dei quadranti $y=x$ e $y=-x$ ($m=1$ e -1)

L'esercizio chiede l'area del triangolo formato dall'asintoto con $m>0$ quindi $y=x$

Bisogna dunque calcolare il punto D intersezione tra l'asintoto e la tangente trovata.

Il triangolo è DBC : BC è l'asse x e DH è l'altezza del triangolo che coincide con l'ordinata del punto D .



Poiché in una iperbole equilatera $a=b$, gli asintoti $y=b/a x$ e $y=-b/a x$ sono le bisettrici dei quadranti $y=x$ e $y=-x$ ($m=1$ e -1)
 L'esercizio chiede l'area del triangolo formato dall'asintoto con $m>0$ quindi $y=x$
 Bisogna dunque calcolare il punto D intersezione tra l'asintoto e la tangente trovata.
 Il triangolo è DBC : BC è l'asse x e DH è l'altezza del triangolo che coincide con l'ordinata del punto D .

